

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

CAMPUS CRATEÚS

SEMESTRE 2026.2

ANTONIO GEOVANI CARDOSO LOUREIRO

ALLAN CRISTTIAN SOARES FIALHO

DAVI KELTON RODRIGUES LIMA

CAUÃ FARIAS DE OLIVEIRA

ANA CECILIA MARINHO DE PAIVA

RONIE DE SOUZA ALMEIDA

RANIEL BATISTA SOUSA

MARIA EDUARDA GOMES ARAÚJO

REQUISITOS

SUMÁRIO

1. GLOSSÁRIO 4
2. PERFIS DE ACESSO 4
3. REGRAS DE NEGÓCIO (RN) 5
4. REQUISITOS FUNCIONAIS 6
4.1 RF001: Cadastro de usuários (VALIDADO) 6
4.2 RF002 - Login (VALIDADO) 9
4.3 RF003 - Realizar envio das imagens (VALIDADO) 10
4.4 RF004 - Validação de formato e tamanho da imagem (INVALIDADO) 12
4.5 RF005 - Identificação das plantas (VALIDADO) 13
4.6 RF006 - Configuração de perfil (INVALIDADO) 15
4.7 RF007 - Listagem de Histórico (INVALIDADO) 17
4.8 RF008 - Logout do sistema (VALIDADO) 19
4.9 RF009 - Gerenciar usuários (INVALIDADO) 20
4.10 RF010 - Monitoramento do uso do sistema (NÃO EXECUTADO) 22
4.11 RF011 - Recuperação de Senha ou PIN 23
4.12 RF012 - Cadastro de espécies 24
4.13 RF013 - Revisão e validação de informações das espécies 26
4.14 RF014 - Revisão de identificações realizadas pela IA 28
4.15 RF015 - Consulta de informações sobre espécies 29
4.16 RF016 - Gerenciamento de espécies e configurações administrativas 31
5. REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS 32
5.1 RNF001 - Tempo de resposta do sistema 32
5.2 RNF002 - Tempo de processamento da análise da imagem 32
5.3 RNF003 - Disponibilidade da plataforma 32
5.4 RNF004 - Controle de acesso 32
5.5 RNF005 - Responsividade da interface 33
5.6 RNF006 - Compatibilidade de Imagens 33
5.7 RNF007 - Tratamento em caso de falha 33

5.8 RNF008 - Suporte a Operação Offline e Sincronização 33
5.9 RNF009 - Proteção contra Força Bruta 33
5.10 RNF010 - Processamento assíncrono das análises 33
5.11 RNF011 - Registro de logs 34
5.12 RNF012 - Prevenção de duplicidade 34
5.13 RNF013 - Rastreabilidade da base de conhecimento 34
5.14 RNF014 - Validação de formulários 34
5.15 RNF015 - Tratamento da câmera em dispositivos móveis 34
6. MAPEAMENTO DE ROTAS DE CONTRATO 35

1. GLOSSÁRIO

LLM (Large Language Model): Modelo de Inteligência Artificial baseado em linguagem natural utilizado no sistema para processar as imagens enviadas e identificar as espécies de plantas e seus riscos associados.

LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados - Lei nº 13.709/2018): Legislação brasileira que rege o tratamento de dados pessoais, exigindo consentimento explícito dos usuários para coleta e armazenamento de informações.

PIN / Senha: Credencial numérica ou alfanumérica de segurança utilizada para autenticação e validação de operações sensíveis do usuário na plataforma.

Produtor Rural (Cliente): Ator externo que utiliza a aplicação no campo para capturar, enviar e consultar análises de plantas potencialmente tóxicas para o gado ou animais de criação.

Técnico Agrícola: Ator interno que contribui com informações sobre espécies de plantas, revisa identificações realizadas pela inteligência artificial e valida informações antes de sua inclusão na base oficial.

Planta Tóxica: Espécie vegetal que possui princípios ativos capazes de causar danos à saúde ou levar à morte animais de criação e seres humanos.

Base de Conhecimento: Conjunto de registros de espécies de plantas, compostos por imagens, nomes popular e científico, características, toxicidade e animais afetados, mantido pelo sistema. Somente registros validados compõem a base oficial.

Status de Validação: Estado de um registro de espécie na base de conhecimento, podendo ser pendente, revisado ou validado.

Processamento Assíncrono: Forma de processamento em que a análise da imagem é executada em segundo plano, sem bloquear a interface, sendo o usuário informado quando o resultado estiver disponível.

Log: Registro de eventos do sistema, como acessos, envios, erros e ações administrativas, utilizado para identificação de falhas e acompanhamento do uso da plataforma.

2. PERFIS DE ACESSO

Cliente (Produtor Rural): Perfil externo responsável por realizar o cadastro na plataforma, atualizar seus dados cadastrais, capturar e enviar imagens de plantas via câmera ou galeria, consultar o histórico de análises, consultar informações sobre as espécies e gerenciar sua sessão de login.

Técnico Agrícola (Interno): Perfil interno responsável por contribuir com a base de conhecimento do sistema. Pode enviar imagens de plantas, cadastrar informações sobre espécies (nome popular, nome científico, características, toxicidade, animais afetados, entre

outras), revisar e corrigir identificações realizadas pela inteligência artificial e validar informações antes de sua inclusão na base oficial. Suas contas são criadas exclusivamente pelo Superadministrador.

Administrador (Interno): Perfil com privilégios de gestão. É responsável por cadastrar novos administradores pelo painel de controle, listar e buscar clientes cadastrados, bloquear ou desbloquear usuários e monitorar o uso da plataforma através de dashboards de métricas.

Superadministrador (Super Admin): Perfil de gestão de nível superior e controle do ecossistema. Possui acesso irrestrito a todas as funcionalidades do sistema e é o único perfil com permissão para cadastrar, editar, conceder privilégios ou revogar acessos de novos Administradores e Técnicos Agrícolas no painel de controle. Também é responsável por gerenciar as informações das espécies, acompanhar os registros (logs) e a utilização do sistema e acessar as configurações administrativas.

3. REGRAS DE NEGÓCIO (RN)

- **RN01 - Unicidade de Contato:** Cada número de telefone cadastrado deve ser único no sistema, servindo como identificador principal para autenticação.
- **RN02 - Validação de Imagem:** O sistema deve rejeitar o envio de arquivos que ultrapassem 10 MB, estejam fora dos formatos JPG/PNG ou possuam resolução inferior a 300x300 pixels.
- **RN03 - Obrigatoriedade de Consentimento (LGPD):** O cadastro de novos clientes só pode ser efetivado mediante o aceite explícito dos Termos de Uso e da Política de Privacidade.
- **RN04 - Restrição de Criação de Contas Internas:** Contas administrativas e de técnicos agrícolas não podem ser criadas por auto-cadastro público; sua criação e gerenciamento são restritos exclusivamente a usuários com perfil de Superadministrador por meio do painel de gestão.
- **RN05 - Segurança de Credenciais:** As senhas ou PINs numéricos cadastrados devem possuir obrigatoriamente no mínimo 6 caracteres para mitigar riscos de ataques de força bruta.
- **RN06 - Ciclo de Validação de Espécies:** Todo registro de espécie deve seguir o ciclo de status pendente, revisado e validado, nessa ordem. Registros novos são criados com o status pendente. Quando reprovado na validação, o registro retorna ao status pendente, acompanhado de justificativa.
- **RN07 - Informação de Técnico Não é Verdade Automática:** Nenhuma informação cadastrada por técnico agrícola deve ser considerada verdadeira automaticamente. Somente registros com status validado compõem a base oficial e são exibidos aos clientes.

- **RN08 - Cadastro Mínimo de Espécie:** O cadastro de uma espécie exige, no mínimo, o nome da espécie (popular ou científico) e ao menos uma imagem válida, conforme RN02.
- **RN09 - Espécie sem Identificação Definitiva:** É permitido cadastrar uma espécie sem identificação definitiva. Nesse caso, o registro deve ser sinalizado como “identificação não definitiva” e permanecer com o status pendente até sua revisão.
- **RN10 - Prevenção de Duplicidade:** O sistema deve evitar cadastros duplicados de usuários (RN01) e de espécies (mesmo nome popular ou científico), bem como solicitações duplicadas de análise de imagem decorrentes de envios repetidos.

4. REQUISITOS FUNCIONAIS

O Instituto Federal do Ceará (IFCE) - Campus de Crateús, por meio dos professores Liandro Torres e Marcelo Araujo, constataram algumas dúvidas de produtores rurais acerca da identidade e periculosidade de plantas encontradas na região do sertão de Crateús. O cliente deseja uma plataforma web com objetivo de identificar plantas tóxicas presentes nas propriedades e prevenir problemas de saúde em animais. O sistema utilizará a API para acessar o catálogo de plantas para análise de imagens, permitindo que o usuário envie fotos de plantas encontradas no campo e receba informações relevantes sobre elas.

Atores do sistema:

- Administrador: Responsabilidades de controle de cadastros e criação de usuário.
- Cliente: Ações de realização de envio de imagens.
- Técnico Agrícola: Ações de cadastro e validação de informações sobre espécies e revisão de identificações realizadas pela inteligência artificial.
- Superadministrador: Controle irrestrito do sistema, incluindo gestão de usuários, espécies e configurações administrativas.

4.1 RF001: Cadastro de usuários (VALIDADO)

Atores: Cliente, Administrador, Técnico Agrícola e Superadministrador

Descrição:

O sistema deve permitir o cadastro de novos usuários externos por meio de cadastro tradicional dividido em duas etapas:

- Etapa 1: nome, telefone e senha ou PIN;
- Etapa 2: estado, município/cidade, localidade e nome da fazenda (opcional), além do aceite obrigatório dos Termos de Uso e da Política de Privacidade, em conformidade com a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais).

O sistema deve validar o número de telefone informado, garantindo que esteja no formato válido (DDD + número) e contenha apenas caracteres numéricos. A política de senha deve

permitir o uso de senha alfanumérica ou PIN numérico, com no mínimo 6 caracteres para garantir maior segurança contra acessos não autorizados.

As contas de usuários internos (Administrador e Técnico Agrícola) são criadas exclusivamente pelo Superadministrador, por meio do painel de gestão. O sistema deve validar as informações informadas como nome, e-mail (opcional) e PIN/senha (seguindo a mesma regra de segurança de no mínimo 6 caracteres). Os formulários devem apresentar mensagens de validação específicas por campo e impedir o envio duplicado do cadastro.

Fluxo Normal - Cadastro Cliente:

1. O Cliente acessa a tela inicial e clica em “Cadastre-se”.
2. O sistema apresenta o formulário de cadastro - Etapa 1.
3. O Cliente preenche: nome completo, telefone e senha ou PIN.
4. O sistema apresenta o formulário de cadastro - Etapa 2.
5. O Cliente preenche: estado, município/cidade, localidade e nome da fazenda (opcional), e marca a caixa de seleção de aceite dos Termos de Uso e Política de Privacidade.
6. O sistema registra o cadastro, valida o consentimento da LGPD, autentica automaticamente o usuário e exibe a tela de boas-vindas.

Fluxo Normal - Cadastro Administrador ou Técnico Agrícola:

1. O Superadministrador, devidamente logado, acessa o painel de gestão.
2. O Superadministrador clica em “Cadastrar usuários internos”.
3. O sistema apresenta o formulário de cadastro.
4. O Superadministrador informa: perfil (Administrador ou Técnico Agrícola), nome, telefone, e-mail (opcional) e senha ou PIN.
5. O sistema registra a nova conta na base de dados.
6. O sistema exibe uma mensagem de sucesso, mantendo o Superadministrador ativo no painel de gestão.

Fluxos alternativos:

FA01 — N° de telefone já cadastrado (FLUXO VALIDADO)

O sistema exibe mensagem genérica: “Este telefone já está associado a uma conta. Tente fazer login”, sem informar o método de cadastro original.

FA02 — Termos de Uso não aceitos (FLUXO INVALIDADO)

O sistema impede a conclusão do cadastro e exibe a mensagem: “Você deve aceitar os Termos de Uso e a Política de Privacidade para continuar.”

FA03 — Dados inválidos ou obrigatórios não preenchidos

O sistema destaca os campos com erro e exibe mensagem específica para cada um, preservando os dados já digitados.

FA04 — Envio duplicado do formulário

Caso o usuário acione o botão de envio mais de uma vez, o sistema processa apenas a primeira requisição e ignora as demais.

Critérios de Aceitação:

1) Cenário: Cadastro de cliente bem-sucedido

Dado	que o Cliente está na tela de cadastro
Quando	preenche nome, telefone válido e senha ou PIN que atende todos os requisitos da política
E	preenche estado, município/cidade, localidade, fazenda (opcional) e aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade (LGPD)
E	clica em “Criar conta”
Então	o sistema cria a conta autenticando o usuário automaticamente
E	exibe a tela de boas-vindas

2) Cenário: Cadastro de administrador ou técnico agrícola bem-sucedido

Dado	que um Superadministrador está autenticado
Quando	preenche os dados do novo usuário interno e seleciona o perfil
E	clica em “Cadastrar”
Então	o sistema registra a nova conta na base de dados
E	exibe mensagem de sucesso, mantendo a sessão atual do Superadministrador ativa no painel de gestão

3) Cenário: Telefone já cadastrado

Dado	que o n° de telefone informado já existe na base de dados
Quando	o usuário tenta concluir o cadastro
Então	o sistema exibe mensagem genérica sem revelar o método de cadastro anterior

4) Cenário: Tentativa de cadastro sem aceitar os Termos de Uso e a Política de Privacidade

Dado	que o cliente preencheu todos os dados da Etapa 2
Quando	tenta avançar ou criar a conta sem marcar o aceite dos Termos de Uso e Política de Privacidade
Então	o sistema bloqueia o cadastro e exibe a mensagem informando a obrigatoriedade do aceite

5) Cenário: Dados inválidos no formulário

Dado	que o usuário está preenchendo o formulário de cadastro
Quando	informa telefone fora do formato válido ou senha/PIN com menos de 6 caracteres
Então	o sistema impede o avanço e exibe a mensagem de erro no campo correspondente

4.2 RF002 - Login (VALIDADO)

Atores: Cliente, Administrador, Técnico Agrícola e Superadministrador

Descrição:

O sistema deve permitir que usuários cadastrados realizem autenticação utilizando número de telefone e senha ou PIN. Após a autenticação, o sistema deve iniciar uma sessão de usuário, permitindo acesso às funcionalidades da plataforma. O sistema deve manter o usuário autenticado no dispositivo, evitando a necessidade de login frequente, salvo em casos de encerramento manual da sessão ou troca de dispositivo. O acesso às funcionalidades deve ser restrito a usuários autenticados, conforme seu perfil (Cliente, Administrador, Técnico Agrícola ou Superadministrador).

Fluxo Normal:

1. O usuário acessa a tela de login.
2. O usuário digita o telefone e senha ou PIN.
3. O sistema valida as informações de login.
4. O sistema cria uma sessão segura para o usuário autenticado.
5. O sistema redireciona o usuário para a tela home conforme o seu perfil.

Fluxos alternativos:

FA01 — Erro de credenciais (FLUXO VALIDADO)

O sistema exibe uma mensagem: “Telefone ou senha/PIN errado. Tente novamente”.

FA02 — Telefone não cadastrado (FLUXO VALIDADO)

O sistema exibe uma mensagem: “Usuário não cadastrado” e encaminha para a “Tela de Cadastro”.

FA03 — Conta bloqueada

O sistema impede o acesso e exibe a mensagem: “Sua conta está bloqueada. Entre em contato com o suporte.”

Critérios de Aceitação:

1) Cenário: Login realizado com sucesso

Dado	que o usuário está na tela de login
Quando	preenche telefone e senha válidos que estão cadastrados no banco de dados
E	clica em “Entrar”
Então	o sistema cria uma sessão ativa e segura
E	o usuário tem acesso a todas as funcionalidades do sistema de acordo com o seu perfil

2) Cenário: Login errado

Dado	que o telefone ou senha informado não esteja de acordo com o que está na base de dados
Quando	o usuário tenta entrar no sistema
Então	o sistema exibe mensagem genérica sem revelar qual informação de login está errada

3) Cenário: Telefone não cadastrado

Dado	que o telefone informado não esteja na base de dados
Quando	o usuário tenta entrar no sistema
Então	o sistema exibe mensagem “Usuário não cadastrado” e redireciona para a tela de login

4) Cenário: Conta bloqueada

Dado	que a conta do usuário está bloqueada
Quando	o usuário tenta entrar no sistema
Então	o sistema nega o acesso e exibe a mensagem de conta bloqueada

4.3 RF003 - Realizar envio das imagens (VALIDADO)

Atores: Cliente e Técnico Agrícola

Descrição:

O sistema deve permitir que usuários cadastrados e logados realizem o envio de imagens de plantas para análise. O sistema deve possibilitar que a imagem seja obtida por meio da câmera do dispositivo, da galeria de fotos ou de arquivos armazenados, tratando adequadamente a câmera em dispositivos móveis (RNF015).

O envio da imagem gera uma solicitação de análise processada de forma assíncrona (RNF010): o sistema registra a solicitação, libera a interface e informa o usuário quando o resultado estiver disponível. O sistema deve evitar solicitações duplicadas (RN10).

Fluxo Normal:

1. O usuário, devidamente logado, clica no ícone de Upload.
2. O usuário seleciona a origem da imagem: câmera, galeria de fotos ou arquivo.

3. O sistema valida a imagem conforme RF004 antes do envio.
4. O sistema apresenta uma pré-visualização da imagem selecionada.
5. O usuário clica em enviar a imagem.
6. O sistema registra a solicitação de análise com status “Em processamento” e libera a interface para o usuário.

Fluxos alternativos:

FA01 — Nenhuma imagem selecionada (FLUXO INVALIDADO)

O sistema envia a mensagem: “Selecione ou capture uma imagem para continuar”.

FA02 — Falhas no envio (FLUXO INVALIDADO)

O sistema envia a mensagem: “Erro ao enviar imagem. Verifique sua conexão e tente novamente”.

FA03 — Permissão de câmera negada

O sistema exibe mensagem orientando o usuário a liberar a permissão de acesso à câmera ou a selecionar outra origem (galeria ou arquivo).

Critérios de Aceitação:

1) Cenário: Cliente realizou o envio das imagens com sucesso

Dado	que o Cliente está logado
E	acessa “enviar foto”
Quando	seleciona a origem da imagem
E	pré-visualiza a imagem selecionada
E	envia a imagem
Então	o sistema registra a solicitação e processa a imagem por meio do serviço de inferência da LLM
E	o sistema exibe o resultado da análise quando o processamento for concluído

2) Cenário: Cliente tenta enviar imagem sem selecionar arquivo (cenário falho)

Dado	que o Cliente está logado
E	acessa “enviar foto”
Quando	tenta enviar a imagem sem selecionar ou capturar uma imagem
Então	o sistema exibe a mensagem: “Selecione ou capture uma imagem para continuar”

3) Cenário: Falha ao tentar enviar imagem (cenário falho)

Dado	que o Cliente está logado
E	acessa “enviar foto”
E	seleciona a origem da imagem
E	pré-visualiza a imagem selecionada
Quando	tenta enviar a imagem
E	ocorre falha no envio
Então	o sistema exibe a mensagem: “Erro ao enviar imagem. Verifique sua conexão e tente novamente”
E	o sistema permite que o Cliente tente enviar novamente

4) Cenário: Envio duplicado de imagem

Dado	que o usuário acabou de enviar uma imagem
Quando	aciona novamente o envio para a mesma solicitação
Então	o sistema não cria uma segunda solicitação de análise

4.4 RF004 - Validação de formato e tamanho da imagem (INVALIDADO)

Atores: Cliente e Técnico Agrícola

Descrição:

O sistema deve permitir a validação da imagem enviada pelo usuário antes do envio, atendendo a critérios básicos como:

- formato JPG/PNG;
- tamanho máximo 10 MB;
- resolução mínima 300x300 px.

Caso a imagem não atenda aos critérios, o sistema impede o envio e exibe uma mensagem adequada ao erro identificado.

Fluxo Normal:

1. O usuário, devidamente logado, clica no ícone de Upload.
2. O usuário seleciona a origem da imagem: câmera, galeria de fotos ou arquivo.
3. O sistema realiza automaticamente a validação da imagem com base nos critérios definidos (formato, tamanho e resolução).
4. Caso a imagem esteja de acordo com os critérios, o sistema permite a continuidade do processo de envio e o fluxo segue conforme definido no RF003.

Fluxos alternativos:

FA01 — Formato inválido (FLUXO INVALIDADO)

O sistema exibe a mensagem: “Formato não suportado. Tente novamente”.

FA02 — Tamanho inválido (FLUXO INVALIDADO)

O sistema exibe a mensagem: “Imagem no máximo 10 MB. Tente novamente”.

FA03 — Resolução inválida (NÃO TESTADO)

O sistema exibe a mensagem: “Imagem da planta não está nítida. Tente novamente”.

Critérios de Aceitação:

1) Cenário: Imagem válida

Dado	que o usuário está logado
E	acessa o ícone de Upload
Quando	o sistema identificar que a imagem atende os critérios
Então	o fluxo seguirá de acordo com RF003

2) Cenário: Formato inválido

Dado	que o usuário está logado
E	acessa o ícone de Upload
Quando	o sistema identifica que a imagem não atende ao critério de formato válido
Então	o sistema exibe a mensagem “Formato não suportado. Tente novamente”

3) Cenário: Tamanho inválido

Dado	que o usuário está logado
E	acessa o ícone de Upload
Quando	o sistema identifica que a imagem não atende ao critério de tamanho válido
Então	o sistema exibe a mensagem “Imagem no máximo 10 MB. Tente novamente”

4) Cenário: Resolução inválida

Dado	que o usuário está logado
E	acessa o ícone de Upload
Quando	o sistema identifica que a imagem não atende ao critério de resolução mínima
Então	o sistema exibe a mensagem “Imagem da planta não está nítida. Tente novamente”

4.5 RF005 - Identificação das plantas (VALIDADO)

Atores: Cliente, Técnico Agrícola e API

Descrição:

Após o envio da imagem, o sistema deve processar a foto utilizando o modelo de linguagem (LLM) integrado à infraestrutura e retornar informações relevantes sobre a planta identificada:

- Nome da planta;
- Espécie animal mais suscetível a intoxicação;
- Riscos para seres humanos;
- Sintomas comuns;
- Ações imediatamente recomendadas;
- Lembrete: procurar um médico veterinário para ações mais especializadas;
- Aviso de responsabilidade (disclaimer): alerta informando que o resultado gerado por inteligência artificial é uma orientação preliminar e que o diagnóstico definitivo e a condução clínica devem ser validados por um Médico Veterinário.

Fluxo Normal:

1. O usuário, devidamente logado, envia a imagem.
2. O sistema processa a imagem por meio do serviço de inferência da LLM.
3. O sistema exibe o resultado da análise, contendo informações sobre a planta identificada.

Fluxos alternativos:

FA01 — Incertezas sobre a identidade da planta (NÃO TESTADO)

O sistema exibe uma mensagem: “Não foi possível ter certeza absoluta da planta, mas essas são as possíveis identidades e recomendações”, acompanhada das hipóteses levantadas, das recomendações preliminares e do aviso de responsabilidade.

FA02 — Planta não identificada (NÃO TESTADO)

O sistema envia a mensagem “Não foi possível identificar a planta”.

FA03 — Falha no processamento

Em caso de falha no serviço de inferência (API fora do ar, timeout ou resposta inválida), o sistema registra a falha em log, exibe mensagem de erro e permite que o usuário tente novamente.

Critérios de Aceitação:

1) Cenário: Planta identificada com sucesso

Dado	que o usuário está logado
E	enviou uma imagem válida
Quando	o sistema processa a imagem
Então	o sistema exibe: nome da planta; espécie animal mais suscetível à intoxicação; riscos para seres humanos; sintomas comuns; ações imediatamente recomendadas; lembrete para procurar um médico veterinário; e aviso de responsabilidade (disclaimer) de que a orientação é preliminar e requer validação de um profissional humano

2) Cenário: Incertezas sobre a identidade da planta

Dado	que o usuário está logado
E	enviou uma imagem válida
Quando	o sistema processa a imagem
E	não conseguir ter a certeza da identidade da planta
Então	o sistema exibe a mensagem: “Não foi possível ter certeza absoluta da planta, mas essas são as possíveis identidades e recomendações” acompanhada de: nome da planta (hipóteses), sintomas, riscos, recomendações e aviso de responsabilidade (disclaimer)

3) Cenário: Planta não identificada

Dado	que o usuário está logado
E	enviou uma imagem válida
Quando	o sistema processa a imagem
E	não consegue identificar a planta
Então	o sistema exibe a mensagem: “Não foi possível identificar a planta”

4) Cenário: Falha no processamento

Dado	que o usuário está logado
E	enviou uma imagem válida
Quando	ocorre falha na comunicação com o serviço de inferência da LLM
Então	o sistema exibe mensagem de erro e permite que o usuário tente novamente

4.6 RF006 - Configuração de perfil (INVALIDADO)

Atores: Cliente e Técnico Agrícola

Descrição:

O sistema deve permitir que o usuário edite seus dados cadastrais e altere senha/PIN. Dentre as informações que poderão ser modificadas pelo Cliente, estão:

- nome;
- telefone;
- estado;
- município/cidade;
- localidade;
- nome da fazenda.

Para o Técnico Agrícola, poderão ser modificados nome, telefone e e-mail. A edição de dados é confirmada mediante autenticação da senha/PIN.

Fluxo Normal - Edição de dados:

1. O usuário, devidamente logado, acessa o “Menu”.
2. O usuário clica em “Meu perfil”.
3. O sistema exibe os dados cadastrais do usuário.
4. O usuário seleciona qual item cadastrado deseja editar.
5. O usuário faz a devida modificação.
6. O usuário clica em “Salvar”.
7. O sistema confirma a edição após a autenticação da senha/PIN.
8. O sistema, após a conclusão das modificações, exibe uma mensagem de sucesso.

Fluxo Normal - Alteração de senha/PIN:

1. O usuário seleciona a opção de alterar a senha/PIN.
2. O usuário informa a senha/PIN atual.
3. O usuário informa a nova senha/PIN.
4. O usuário clica em “Salvar”.
5. O sistema atualiza a senha/PIN e exibe uma mensagem de sucesso.

Fluxos alternativos:

FA01 — Erro na edição dos dados cadastrais (FLUXO INVALIDADO)

O sistema envia a mensagem: “Erro na atualização do dado. Tente novamente”.

FA02 — Erro na alteração da senha/PIN (NÃO TESTADO)

O sistema envia a mensagem: “Erro na alteração da senha. Tente novamente”.

Critérios de Aceitação:

1) Cenário: Sucesso na edição dos dados

Dado	que o usuário está logado
E	acessa o “Meu perfil”
Quando	solicita a edição do dado
E	realiza a alteração necessária
E	clica em salvar
E	é feita a autenticação da senha/PIN
Então	o sistema exibe a mensagem “Atualização concluída com sucesso”

2) Cenário: Sucesso na alteração da senha/PIN

Dado	que o usuário está logado
E	acessa o “Meu perfil”
Quando	acessa “Alterar senha”
E	informa a senha/PIN atual
E	informa a nova senha/PIN
Então	o sistema exibe a mensagem “Alteração da senha concluída com sucesso”

3) Cenário: Erro na edição dos dados

Dado	que o usuário está logado
E	acessa o “Meu perfil”
Quando	solicita a edição do dado
E	realiza a alteração necessária
E	clica em salvar
E	ocorre uma falha
Então	o sistema exibe a mensagem “Erro na atualização do dado. Tente novamente”

4) Cenário: Erro na alteração da senha/PIN

Dado	que o usuário está logado
E	acessa o “Meu perfil”
Quando	solicita a edição da senha/PIN
E	realiza a autenticação da senha/PIN anterior
E	clica em salvar
E	ocorre uma falha
Então	o sistema exibe a mensagem “Erro na alteração da senha. Tente novamente”

4.7 RF007 - Listagem de Histórico (INVALIDADO)

Atores: Cliente

Descrição:

O sistema deve permitir que o cliente possa visualizar, posteriormente, suas consultas que foram enviadas na plataforma. Ou seja, a listagem e consulta do histórico contendo o status da análise da imagem e um breve resumo com as informações que são retornadas com a identificação de uma planta, dados já vistos no RF005. A listagem deve ser organizada em ordem do mais recente para o mais antigo.

Fluxo Normal:

1. O Cliente, devidamente logado, acessa o “Menu”.
2. O Cliente clica em “Meu Histórico”.
3. O sistema exibe as imagens enviadas.
4. O sistema exibe, em conjunto com as imagens, informações como: status da análise (Identificada, parcialmente identificada e não identificada); nome da espécie; espécie animal mais suscetível a intoxicação; riscos para seres humanos; sintomas comuns; ações imediatamente recomendadas; e indicação de revisão por técnico agrícola, quando houver (RF014).
5. O Cliente pode aplicar filtros por período (dia, semana ou mês).
6. O sistema atualiza os dados exibidos conforme o filtro selecionado.

Fluxos alternativos:

FA01 — Sem dados disponíveis (NÃO TESTADO)

O sistema envia a mensagem “Nenhum dado disponível para o período selecionado”.

FA02 — Erro ao carregar dados (NÃO TESTADO)

O sistema envia a mensagem “Erro ao carregar informações. Tente novamente”.

Critérios de Aceitação:

1) Cenário: Visualização de histórico com sucesso

Dado	que o Cliente está logado
E	acessa o “Menu”
Quando	solicita as informações no “Meu histórico”
Então	o sistema exibe: as imagens enviadas; o status da análise (Identificada, parcialmente identificada e não identificada); nome da espécie; espécie animal mais suscetível a intoxicação; riscos para seres humanos; sintomas comuns; ações imediatamente recomendadas; e indicação de revisão por técnico agrícola, quando houver

2) Cenário: Sem dados disponíveis

Dado	que o Cliente está logado
E	acessa o “Menu”
Quando	solicita as informações no “Meu histórico”
Então	o sistema envia a mensagem “Nenhum dado disponível para o período selecionado”

3) Cenário: Erro ao carregar dados

Dado	que o Cliente está logado
E	acessa o “Menu”
Quando	solicita as informações no “Meu histórico”
E	ocorre uma falha
Então	o sistema envia a mensagem “Erro ao carregar informações. Tente novamente”

4.8 RF008 - Logout do sistema (VALIDADO)

Atores: Cliente, Administrador, Técnico Agrícola e Superadministrador

Descrição:

O sistema deve permitir que usuários autenticados realizem o encerramento seguro da sessão (logout), invalidando a sessão ativa no dispositivo. Após o logout, o acesso às funcionalidades deve ser bloqueado até que o usuário realize novo login.

Fluxo Normal:

1. O usuário, devidamente logado, acessa o “Menu”.
2. O usuário clica na opção “Sair”.
3. O sistema encerra a sessão ativa do usuário.
4. O sistema exibe uma mensagem de solicitação realizada com sucesso e redireciona o usuário para a tela de login.

Fluxos alternativos:

FA01 — Erro ao encerrar a sessão (NÃO TESTADO)

O sistema exibe a mensagem: “Não foi possível encerrar a sessão. Tente novamente.”

Critérios de Aceitação:

1) Cenário: Logout realizado com sucesso

Dado	que o usuário está logado
E	acessa o “Menu”
Quando	clica em “Sair”
Então	o sistema encerra a sessão ativa
E	redireciona o usuário para a tela de login

2) Cenário: Erro ao encerrar sessão

Dado	que o usuário está logado
E	acessa o “Menu”
Quando	clica em “Sair”
E	ocorre uma falha
Então	o sistema exibe a mensagem “Não foi possível encerrar a sessão. Tente novamente.”

4.9 RF009 - Gerenciar usuários (INVALIDADO)

Atores: Administrador

Descrição:

O sistema deve permitir que administradores realizem o controle de usuários na plataforma. Para usuários do tipo Administrador, a criação de novas contas deve ser realizada exclusivamente por administradores já cadastrados, por meio do painel de gestão. O sistema deve permitir:

- Listar usuários cadastrados;
- Buscar usuários com base em filtros;
- Bloquear e desbloquear usuários;
- Visualizar o status do usuário (ativo ou bloqueado).

Fluxo Normal:

1. O Administrador, devidamente logado, acessa o painel de gestão.
2. O Administrador clica em “Visualizar usuários”.
3. O sistema apresenta a lista com nome, telefone e localização de todos os clientes cadastrados.
4. O Administrador pode utilizar filtros de busca (estado, município/cidade, localidade ou nome do cliente).
5. O sistema disponibiliza a lista atualizada de usuários conforme os filtros aplicados.
6. O Administrador seleciona um usuário específico.
7. O sistema exibe o status (ativo ou bloqueado) e as opções de bloquear ou desbloquear.
8. O Administrador seleciona a opção de “bloquear” ou de “desbloquear” e o sistema altera o status do cliente para “bloqueado” ou “ativo”.

Fluxos alternativos:

FA01 — Cliente não encontrado (NÃO TESTADO)

O sistema envia a mensagem “Não foi possível encontrar cadastro de cliente”.

FA02 — Erro ao bloquear (NÃO TESTADO)

O sistema envia a mensagem “Não foi possível bloquear cliente”.

FA03 — Erro ao desbloquear (NÃO TESTADO)

O sistema envia a mensagem “Não foi possível desbloquear cliente”.

Critérios de Aceitação:

1) Cenário: Cliente encontrado com sucesso

Dado	que o Administrador está logado
E	acessa a “Visualização de dados”
Quando	aplica filtros de busca
Então	o sistema exibe a lista de usuários
E	o cliente desejado é apresentado nos resultados

2) Cenário: Cliente não encontrado

Dado	que o Administrador está logado
E	acessa a “Visualização de dados”
Quando	aplica filtros de busca
E	o cliente desejado não é apresentado nos resultados
Então	o sistema envia a mensagem “Não foi possível encontrar cadastro de cliente”

3) Cenário: Bloqueio realizado com sucesso

Dado	que o Administrador está logado
E	seleciona um cliente ativo
Quando	tenta bloquear o cliente
Então	o sistema altera o status para “bloqueado”

4) Cenário: Erro ao bloquear

Dado	que o Administrador está logado
E	seleciona um cliente
Quando	tenta bloquear o cliente
E	ocorre uma falha
Então	o sistema envia a mensagem “Não foi possível bloquear cliente”

5) Cenário: Desbloqueio realizado com sucesso

Dado	que o Administrador está logado
E	seleciona um cliente
Quando	tenta desbloquear o cliente
Então	o sistema altera o status para “ativo”

6) Cenário: Erro ao desbloquear

Dado	que o Administrador está logado
E	seleciona um cliente
Quando	tenta desbloquear o cliente
E	ocorre uma falha
Então	o sistema envia a mensagem “Não foi possível desbloquear cliente”

4.10 RF010 - Monitoramento do uso do sistema (NÃO EXECUTADO)

Atores: Administrador e Superadministrador

Descrição:

O sistema deve registrar informações básicas sobre o uso da funcionalidade de envio de imagens, incluindo quantidade de envios, falhas de integração com a API e casos em que a planta não foi identificada, por meio de um dashboard. O sistema deve também disponibilizar a consulta de logs (RNF011) para facilitar a identificação de erros.

Informações apresentadas no dashboard:

- data/hora do envio da imagem;
- cliente que enviou;
- status da análise da imagem;
- total de envios;
- envios por período (dia, semana e mês);
- quantidade e percentual de erros;
- tipo de erro (API fora do ar, timeout e resposta inválida).

Informações apresentadas na consulta de logs: data/hora, usuário, ação, nível (informação, aviso ou erro) e descrição do erro.

Fluxo Normal:

1. O usuário, devidamente logado, acessa o painel de gestão.
2. O usuário clica em “Monitoramento”.
3. O sistema exibe a descrição de cada imagem com: lista de registros de envio (data/hora, cliente e status); quantidade total de envios; e métricas de falha (quantidade, percentual e tipo).
4. O usuário pode aplicar filtros por período (dia, semana ou mês).
5. O sistema atualiza os dados exibidos conforme o filtro selecionado.
6. O usuário pode acessar a consulta de “Logs” e filtrar por período e nível.

Fluxos alternativos:

FA01 — Sem dados disponíveis (NÃO TESTADO)

O sistema envia a mensagem “Nenhum dado disponível para o período selecionado”.

FA02 — Erro ao carregar dados (NÃO TESTADO)

O sistema envia a mensagem “Erro ao carregar informações. Tente novamente”.

Critérios de Aceitação:

1) Cenário: Visualização de métricas com sucesso

Dado	que o usuário está logado
E	acessa o “Monitoramento”
Quando	solicita as informações
Então	o sistema exibe: os metadados das imagens enviadas; quantidade total de envios; porcentagem de falha; e tipo de erro

2) Cenário: Consulta de logs

Dado	que o usuário está logado
E	acessa “Logs”
Quando	filtra por período e nível
Então	o sistema exibe os registros correspondentes

3) Cenário: Sem dados disponíveis

Dado	que o usuário está logado
E	acessa o “Monitoramento”
Quando	solicita as informações
Então	o sistema envia a mensagem “Nenhum dado disponível para o período selecionado”

4) Cenário: Erro ao carregar dados

Dado	que o usuário está logado
E	acessa o “Monitoramento”
Quando	solicita as informações
E	ocorre uma falha
Então	o sistema envia a mensagem “Erro ao carregar informações. Tente novamente”

4.11 RF011 - Recuperação de Senha ou PIN

Atores: Cliente, Administrador, Técnico Agrícola e Superadministrador

Descrição:

O sistema deve permitir que usuários que esqueceram sua senha ou PIN possam solicitar a recuperação de acesso por meio de confirmação do número de telefone cadastrado.

Fluxo Normal:

1. O usuário clica em “Esqueci minha senha/PIN” na tela de login.
2. O usuário informa o número de telefone cadastrado.
3. O sistema valida se o telefone existe na base de dados e envia um código de verificação temporário (token).
4. O usuário insere o código recebido no sistema.
5. O sistema valida o código e permite que o usuário cadastre uma nova senha ou PIN.
6. O sistema exibe uma mensagem de sucesso e redireciona para a tela de login.

Critérios de Aceitação:

1) Cenário: Solicitação de recuperação com sucesso

Dado	que o usuário está na tela de login
E	clica na opção “Esqueci minha senha/PIN”
Quando	informa um número de telefone válido cadastrado no sistema
E	insere o código de verificação temporário recebido
E	cadastra e confirma uma nova senha ou PIN que atende aos critérios de segurança
Então	o sistema atualiza a credencial do usuário com sucesso
E	exibe uma mensagem de confirmação e redireciona para a tela de login

2) Cenário: Telefone não cadastrado na recuperação

Dado	que o usuário está na tela de recuperação de senha
Quando	informa um número de telefone que não existe na base de dados
Então	o sistema exibe uma mensagem informando que o número não foi encontrado
E	impede o envio do código de verificação

3) Cenário: Código de verificação inválido

Dado	que o usuário solicitou a recuperação de senha e recebeu o código
Quando	insere um código de verificação incorreto ou expirado
Então	o sistema exibe uma mensagem de erro informando que o código é inválido
E	permite que o usuário solicite um novo código

4.12 RF012 - Cadastro de espécies

Atores: Técnico Agrícola e Superadministrador

Descrição:

O sistema deve disponibilizar uma Área do Técnico, na qual técnicos agrícolas possam cadastrar informações sobre espécies de plantas, alimentando a base de conhecimento do sistema. O registro de uma espécie é composto por:

- imagem(ns) da planta;
- nome popular;
- nome científico;
- características;
- toxicidade;
- animais afetados;
- demais informações conhecidas (sintomas e ações recomendadas).

Todo registro novo é criado com o status pendente (RN06) e não é considerado verdade automaticamente (RN07). O nome da espécie é obrigatório (RN08), sendo permitido o cadastro sem identificação definitiva (RN09). O sistema deve verificar possíveis duplicidades (RN10).

Fluxo Normal:

1. O Técnico Agrícola, devidamente logado, acessa a “Área do Técnico”.
2. O Técnico Agrícola clica em “Cadastrar espécie”.
3. O Técnico Agrícola anexa a(s) imagem(ns), validada(s) conforme RF004, e preenche nome popular e/ou científico, características, toxicidade, animais afetados e demais informações conhecidas.
4. O Técnico Agrícola clica em “Salvar”.
5. O sistema valida os dados, verifica duplicidade e registra a espécie com o status “pendente”.
6. O sistema exibe uma mensagem de sucesso.

Fluxos alternativos:

FA01 — Campos obrigatórios não preenchidos

O sistema impede o salvamento e exibe a mensagem “Informe o nome da espécie e anexe ao menos uma imagem”.

FA02 — Possível duplicidade

O sistema exibe os registros semelhantes encontrados e permite que o Técnico Agrícola abra o registro existente ou cancele o cadastro.

FA03 — Identificação não definitiva

O Técnico Agrícola marca o registro como “identificação não definitiva” e o sistema o salva com o status “pendente”, mantendo a sinalização.

FA04 — Erro ao salvar

O sistema exibe a mensagem “Não foi possível salvar a espécie. Tente novamente”, preservando os dados preenchidos.

Critérios de Aceitação:

1) Cenário: Espécie cadastrada com sucesso

Dado	que o Técnico Agrícola está logado
E	acessa “Cadastrar espécie”
Quando	preenche os dados obrigatórios
E	anexa uma imagem válida
E	clica em “Salvar”
Então	o sistema registra a espécie com o status “pendente”
E	exibe uma mensagem de sucesso

2) Cenário: Cadastro sem nome da espécie

Dado	que o Técnico Agrícola está logado
E	acessa “Cadastrar espécie”
Quando	tenta salvar sem informar nome popular nem científico
Então	o sistema impede o salvamento
E	informa a obrigatoriedade do nome da espécie

3) Cenário: Espécie com possível duplicidade

Dado	que já existe uma espécie com o mesmo nome científico
Quando	o Técnico Agrícola tenta cadastrá-la novamente
Então	o sistema exibe os registros semelhantes
E	evita o cadastro duplicado

4) Cenário: Espécie sem identificação definitiva

Dado	que o Técnico Agrícola está logado
E	acessa “Cadastrar espécie”
Quando	preenche os dados e marca “identificação não definitiva”
E	clica em “Salvar”
Então	o sistema registra a espécie com o status “pendente” e com a sinalização de identificação não definitiva

4.13 RF013 - Revisão e validação de informações das espécies

Atores: Técnico Agrícola e Superadministrador

Descrição:

O sistema deve permitir que as informações cadastradas sobre as espécies sejam revisadas e validadas antes de integrarem a base oficial, seguindo o ciclo de status pendente, revisado e validado (RN06). Somente registros com o status validado ficam disponíveis para consulta

pelos clientes (RF015). O sistema deve registrar o responsável e a data de cada revisão, validação ou reprovação (RNF013).

Fluxo Normal:

1. O Técnico Agrícola, devidamente logado, acessa a “Área do Técnico”.
2. O Técnico Agrícola clica em “Registros pendentes”.
3. O sistema lista os registros com o status “pendente”.
4. O Técnico Agrícola abre um registro, confere as informações e, se necessário, edita ou corrige os dados.
5. O Técnico Agrícola marca o registro como “Revisado”.
6. O Técnico Agrícola ou o Superadministrador confere o registro revisado e clica em “Validar”.
7. O sistema altera o status para “validado”, registra o responsável e a data e disponibiliza o registro na base oficial.

Fluxos alternativos:

FA01 — Reprovação do registro

O responsável pela validação informa uma justificativa obrigatória e o sistema devolve o registro ao status “pendente”, exibindo a justificativa ao autor.

FA02 — Nenhum registro pendente

O sistema exibe a mensagem “Não há registros pendentes”.

FA03 — Erro ao atualizar o status

O sistema exibe a mensagem “Não foi possível atualizar o status do registro. Tente novamente”, mantendo o status anterior.

Critérios de Aceitação:

1) Cenário: Registro validado com sucesso

Dado	que existe um registro com o status “revisado”
E	o responsável pela validação está logado
Quando	clica em “Validar”
Então	o sistema altera o status para “validado”
E	registra o responsável e a data
E	disponibiliza o registro na base oficial

2) Cenário: Registro não validado fora da base oficial

Dado	que existe um registro com o status “pendente” ou “revisado”
Quando	um Cliente consulta as espécies
Então	o sistema não exibe esse registro

3) Cenário: Reprovação de registro

Dado	que o responsável pela validação está analisando um registro
Quando	reprova o registro informando uma justificativa
Então	o sistema devolve o registro ao status “pendente”
E	exibe a justificativa ao autor

4) Cenário: Nenhum registro pendente

Dado	que o Técnico Agrícola está logado
E	não existem registros com o status “pendente”
Quando	acessa “Registros pendentes”
Então	o sistema exibe a mensagem “Não há registros pendentes”

4.14 RF014 - Revisão de identificações realizadas pela IA

Atores: Técnico Agrícola

Descrição:

O sistema deve permitir que técnicos agrícolas revisem e corrijam identificações realizadas pela inteligência artificial, de modo a aumentar a confiabilidade das informações. A revisão fica vinculada à análise original e é indicada no histórico do cliente (RF007) como “Revisada por técnico”. Caso o técnico deseje incluir a imagem e a espécie corrigida na base de conhecimento, o sistema cria um registro com o status pendente (RF012), que deve passar pela validação (RF013).

Fluxo Normal:

1. O Técnico Agrícola, devidamente logado, acessa a “Área do Técnico”.
2. O Técnico Agrícola clica em “Revisar identificações”.
3. O sistema lista as análises realizadas, com filtro por status da análise.
4. O Técnico Agrícola abre uma análise e visualiza a imagem e o resultado gerado pela IA.
5. O Técnico Agrícola escolhe uma das opções: confirmar a identificação, corrigir a espécie ou indicar que não é possível identificar a planta.
6. O Técnico Agrícola clica em “Salvar revisão”.
7. O sistema registra a revisão (autor, data e conteúdo) e marca a análise como “Revisada por técnico”.

Fluxos alternativos:

FA01 — Nenhuma análise disponível

O sistema exibe a mensagem “Nenhuma análise disponível para revisão”.

FA02 — Erro ao salvar a revisão

O sistema exibe a mensagem “Não foi possível salvar a revisão. Tente novamente”.

Critérios de Aceitação:

1) Cenário: Identificação corrigida com sucesso

Dado	que o Técnico Agrícola está logado
E	abriu uma análise na “Área do Técnico”
Quando	corrige a espécie identificada
E	clica em “Salvar revisão”
Então	o sistema registra a revisão
E	marca a análise como “Revisada por técnico”

2) Cenário: Cliente visualiza análise revisada

Dado	que uma análise de um Cliente foi revisada por um Técnico Agrícola
Quando	o Cliente acessa o seu histórico
Então	o sistema exibe a indicação de revisão técnica nessa análise

3) Cenário: Nenhuma análise disponível para revisão

Dado	que o Técnico Agrícola está logado
E	não existem análises disponíveis
Quando	acessa “Revisar identificações”
Então	o sistema exibe a mensagem “Nenhuma análise disponível para revisão”

4) Cenário: Erro ao salvar a revisão

Dado	que o Técnico Agrícola está logado
E	abriu uma análise
Quando	clica em “Salvar revisão”
E	ocorre uma falha
Então	o sistema exibe a mensagem “Não foi possível salvar a revisão. Tente novamente”

4.15 RF015 - Consulta de informações sobre espécies

Atores: Cliente, Técnico Agrícola e Superadministrador

Descrição:

O sistema deve permitir a consulta às informações das espécies da base de conhecimento: nome popular e científico, características, toxicidade, animais afetados, sintomas, ações recomendadas e imagens, acompanhadas do aviso de responsabilidade (disclaimer) descrito no RF005. O Cliente visualiza somente registros com o status validado; o Técnico Agrícola e o Superadministrador visualizam também os registros pendentes e revisados, identificados pelo respectivo status.

Fluxo Normal:

1. O usuário, devidamente logado, acessa o “Menu”.
2. O usuário clica em “Espécies”.
3. O sistema exibe a lista de espécies disponíveis para o seu perfil.
4. O usuário pode buscar por nome popular ou científico e filtrar por animal afetado.
5. O usuário seleciona uma espécie.
6. O sistema exibe as informações detalhadas da espécie.

Fluxos alternativos:

FA01 — Nenhuma espécie encontrada

O sistema exibe a mensagem “Nenhuma espécie encontrada”.

FA02 — Erro ao carregar dados

O sistema exibe a mensagem “Erro ao carregar informações. Tente novamente”.

Critérios de Aceitação:

1) Cenário: Consulta realizada com sucesso

Dado	que o usuário está logado
E	acessa “Espécies”
Quando	busca por um nome popular ou científico
Então	o sistema exibe as espécies correspondentes disponíveis para o seu perfil

2) Cenário: Visibilidade por perfil

Dado	que existem registros com os status “validado” e “pendente”
Quando	um Cliente consulta as espécies
Então	o sistema exibe somente os registros com o status “validado”

3) Cenário: Nenhuma espécie encontrada

Dado	que o usuário está logado
E	acessa “Espécies”
Quando	busca por um termo sem correspondência
Então	o sistema exibe a mensagem “Nenhuma espécie encontrada”

4) Cenário: Erro ao carregar dados

Dado	que o usuário está logado
E	acessa “Espécies”
Quando	ocorre uma falha no carregamento
Então	o sistema exibe a mensagem “Erro ao carregar informações. Tente novamente”

4.16 RF016 - Gerenciamento de espécies e configurações administrativas

Atores: Superadministrador

Descrição:

O sistema deve permitir que o Superadministrador gerencie as informações das espécies (editar, inativar ou remover registros e reverter o status de registros) e acesse as configurações administrativas do sistema. Toda alteração realizada deve ser registrada em log (RNF011 e RNF013).

Fluxo Normal:

1. O Superadministrador, devidamente logado, acessa o painel de gestão.
2. O Superadministrador clica em “Espécies” ou em “Configurações”.
3. O sistema exibe a lista de espécies, com seus respectivos status, ou as configurações disponíveis.
4. O Superadministrador seleciona o item, realiza a alteração e clica em “Salvar”.
5. O sistema aplica a alteração, registra a ação em log e exibe uma mensagem de sucesso.

Fluxos alternativos:

FA01 — Erro ao salvar

O sistema exibe a mensagem “Não foi possível salvar as alterações. Tente novamente”, mantendo os dados anteriores.

Critérios de Aceitação:

1) Cenário: Espécie editada com sucesso

Dado	que o Superadministrador está logado
E	seleciona uma espécie no painel de gestão
Quando	altera os dados
E	clica em “Salvar”
Então	o sistema aplica a alteração
E	registra a ação em log

2) Cenário: Acesso negado a outros perfis

Dado	que o usuário não possui o perfil de Superadministrador
Quando	tenta acessar o gerenciamento de espécies ou as configurações administrativas
Então	o sistema nega o acesso

3) Cenário: Erro ao salvar alterações

Dado	que o Superadministrador está logado
E	seleciona uma espécie
Quando	altera os dados e clica em “Salvar”
E	ocorre uma falha
Então	o sistema exibe a mensagem “Não foi possível salvar as alterações. Tente novamente”

5. REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

5.1 RNF001 - Tempo de resposta do sistema

Categoria: Desempenho

- O sistema deve apresentar resposta para operações de cadastro, login e carregamento de telas em no máximo 3 segundos, considerando conexão estável com a internet.

5.2 RNF002 - Tempo de processamento da análise da imagem

Categoria: Desempenho

- O sistema deve retornar o resultado da identificação da planta em no máximo 10 segundos após o envio da imagem pelo cliente.

5.3 RNF003 - Disponibilidade da plataforma

Categoria: Disponibilidade

- O sistema deve possuir disponibilidade mínima de 99% ao mês, exceto em períodos de manutenção programada. Considerando um mês de 30 dias, essa disponibilidade corresponde a 42.768 minutos de funcionamento e no máximo 432 minutos de indisponibilidade.

5.4 RNF004 - Controle de acesso

Categoria: Segurança

- O sistema deve restringir o acesso às funcionalidades de administração apenas para usuários logados com perfil de Administrador ou Superadministrador. A Área do Técnico deve ser acessível apenas por usuários logados com perfil de Técnico Agrícola ou

Superadministrador. Acessos não autorizados devem ser negados e registrados em log.

5.5 RNF005 - Responsividade da interface

Categoria: Usabilidade

- O sistema deve adaptar corretamente sua interface para dispositivos móveis e computadores com largura mínima de 360px.

5.6 RNF006 - Compatibilidade de Imagens

Categoria: Confiabilidade

- O sistema deve permitir apenas o envio de imagens nos formatos JPG e PNG com tamanho máximo de 10 MB e resolução mínima de 300x300px.

5.7 RNF007 - Tratamento em caso de falha

Categoria: Confiabilidade

- Em caso de falha na comunicação com o serviço de inferência da LLM ou indisponibilidade do modelo de IA, o sistema deve exibir mensagem de erro em no máximo 5 segundos.

5.8 RNF008 - Suporte a Operação Offline e Sincronização

Categoria: Confiabilidade / Usabilidade

- O sistema deve suportar funcionamento parcial em modo offline, permitindo que o usuário capture e envie fotos de plantas mesmo sem conexão com a internet. As solicitações devem ser armazenadas em uma fila de persistência local no dispositivo (cache local) e enviadas automaticamente para processamento assim que a conectividade for restabelecida, sem gerar solicitações duplicadas, notificando o usuário sobre o status da sincronização.

5.9 RNF009 - Proteção contra Força Bruta

Categoria: Segurança

- O sistema deve implementar um mecanismo de bloqueio temporário da conta (ex.: bloqueio por 15 minutos após 5 tentativas consecutivas erradas de login) para mitigar ataques de força bruta direcionados ao PIN ou senha.

5.10 RNF010 - Processamento assíncrono das análises

Categoria: Desempenho / Usabilidade

- O sistema deve processar as análises de imagem em segundo plano, sem bloquear a interface, permitindo que o usuário continue utilizando o sistema e consulte o status da solicitação (em processamento, concluída ou com falha). Caso o tempo definido no RNF002 seja excedido, a solicitação deve permanecer em processamento e o usuário deve ser notificado quando o resultado estiver disponível.

5.11 RNF011 - Registro de logs

Categoria: Manutenibilidade / Segurança

- O sistema deve registrar logs completos de eventos relevantes, tais como acessos e falhas de login, envios e análises de imagens (incluindo tempo e status das chamadas ao serviço de inferência), erros, validações de espécies e ações administrativas. Os logs não devem conter senhas, PINs ou códigos de verificação, em conformidade com a LGPD.

5.12 RNF012 - Prevenção de duplicidade

Categoria: Confiabilidade

- O sistema deve evitar cadastros e solicitações duplicadas de usuários, espécies e análises, inclusive em casos de acionamento repetido de botões ou de sincronização após período offline.

5.13 RNF013 - Rastreabilidade da base de conhecimento

Categoria: Segurança / Qualidade de dados

- O sistema deve registrar o autor, a data e o histórico de alterações e de mudanças de status de cada registro de espécie (cadastro, revisão, validação e reprovação).

5.14 RNF014 - Validação de formulários

Categoria: Usabilidade / Segurança

- O sistema deve validar os dados dos formulários no cliente e no servidor, exibindo mensagens claras por campo e preservando os dados já digitados.

5.15 RNF015 - Tratamento da câmera em dispositivos móveis

Categoria: Usabilidade

- O sistema deve tratar corretamente o uso da câmera em dispositivos móveis, incluindo a solicitação de permissão, a preferência pela câmera traseira, a orientação correta da imagem e a exibição de mensagem clara quando a câmera estiver indisponível ou a permissão for negada.

6. MAPEAMENTO DE ROTAS DE CONTRATO

RF001 (Cadastro): POST /api/v1/users/register

RF001 (Cadastro de contas internas - Superadmin): POST /api/v1/superadmin/users

RF002 (Login): POST /api/v1/auth/login

RF003 / RF004 / RF005 (Envio e Identificação por LLM): POST /api/v1/plants/analyze

RNF010 (Consulta de status e resultado da análise): GET /api/v1/plants/analyze/{id}

RF006 (Configuração de Perfil): PUT /api/v1/users/profile

RF007 (Histórico): GET /api/v1/plants/history

RF008 (Logout): POST /api/v1/auth/logout

RF009 (Gerenciamento de Usuários): GET /api/v1/admin/users, PATCH /api/v1/admin/users/{id}/status

RF009 / RN04 (Gestão de Administradores e Técnicos - Superadmin): POST /api/v1/superadmin/users, DELETE /api/v1/superadmin/users/{id}

RF010 (Monitoramento): GET /api/v1/admin/metrics, GET /api/v1/admin/logs

RF011 (Recuperação de Senha): POST /api/v1/auth/recover-password

RF012 / RF013 / RF015 (Espécies): POST /api/v1/species, GET /api/v1/species, GET /api/v1/species/{id}, PATCH /api/v1/species/{id}/status

RF014 (Revisão de identificações): GET /api/v1/technician/analyses, PUT /api/v1/technician/analyses/{id}/review

RF016 (Gerenciamento de espécies e configurações): PUT /api/v1/species/{id}, DELETE /api/v1/species/{id}, GET /api/v1/superadmin/settings, PUT /api/v1/superadmin/settings